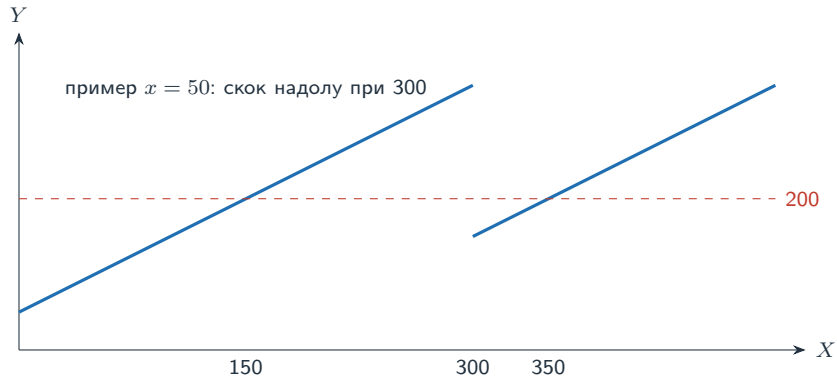
Условие

„Инс 1“ моделира исковете чрез независими експоненциални величини със средно 100 лв. Сключва презастраховка с цена $x > 0$ лв. при „Инс 2“: ако постъпи иск над 300 лв., „Инс 2“ покрива 200 лв. Каква е вероятността „Инс 1“ да трябва да плати по-малко от 200 лв. за един иск?

Колко плаща „Инс 1“

Нека $X \sim \mathrm{Exp}(\frac{1}{100})$ е размерът на иска. „Инс 1“ плаща иска, цената x на презастраховката, и получава обратно 200 лв., ако $X > 300$:

$$Y = X + x - 200 \cdot \mathbb{1}_{\{X>300\}}.$$

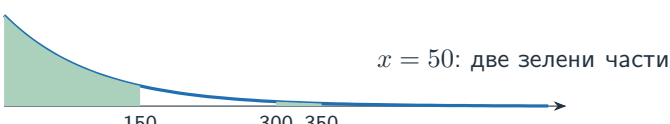


Разбиваме по $X \leq 300$ и $X > 300$

$$\mathbb{P}(Y \leq 200) = \mathbb{P}(X + x \leq 200,\ X \leq 300) + \mathbb{P}(X + x - 200 \leq 200,\ X > 300).$$

- Първото: $X \leq 200 - x$ (автоматично ≤ 300): $\mathbb{P}(X \leq 200 - x)$.
- Второто: $300 < X \leq 400 - x$. Възможно е само ако $400 - x > 300$, т.е. $x < 100$.

$$\mathbb{P}(Y \leq 200) = \mathbb{P}(X \leq 200 - x) + \mathbb{P}(300 < X \leq 400 - x) \cdot \mathbb{1}_{\{x<100\}}.$$



Явен вид

С $\mathbb{P}(X \le t) = 1 - e^{-t/100}$ (за $t \ge 0$):

$$\mathbb{P}(Y \le 200) = \left(1 - e^{-\frac{200-x}{100}}\right)\mathbb{1}_{\{x<200\}} + \left(e^{-3} - e^{-\frac{400-x}{100}}\right)\mathbb{1}_{\{x<100\}}.$$

Пример $x = 50$: $(1 - e^{-1{,}5}) + (e^{-3} - e^{-3{,}5}) \approx 0{,}777 + 0{,}020 = 0{,}797$.

Без презастраховка ($Y = X$): $\mathbb{P}(X \le 200) = 1 - e^{-2} \approx 0{,}865$. Презастраховката струва x във всеки иск, но помага само при редките големи искове.

Отговор. $\mathbb{P}(Y \le 200) = \mathbb{P}(X \le 200 - x) + \mathbb{P}(300 < X \le 400 - x)\mathbb{1}_{\{x<100\}}$, $X \sim \mathrm{Exp}(\frac{1}{100})$.